

מודול 3 — יסודות רשתות

חומר לימוד

1 יחידות

תוכן העניינים

1. מודול 3 — יסודות רשתות (Networking Fundamentals)

מודול 3 — יסודות רשתות (Networking Fundamentals)

מטרות המודול: להבין לעומק כיצד מחשבים מתקשרים ברשת — מודל OSI ו-TCP/IP, מול UDP ולחיצת היד, כתובות MAC, IP (IPv4/IPv6) ו-ARP, פורטים ופרוטוקולים, Subnetting, ופרוטוקולי התשתית (DNS, DHCP, NAT, ICMP). כל זה עם דוגמאות מעשיות ופקודות.

קבצים: `slides.md` · `practice.md` · `solutions.md` · `missions.md` · `README.md`

מבוסס על שיעור המקור #07 ("Networking — 3 hours").

למה זה חשוב להאקר? כל תקיפה עוברת דרך הרשת. בלי להבין פורטים, פרוטוקולים, כתובות ולחיצת יד — אי אפשר להבין מה סורקים, מה מוצאים, וכיצד מנצלים. זה הבסיס למודולים 5–6 (סריקה וניצול).

תוכן העניינים

1. מהי רשת ומסע החבילה
2. מודל OSI
3. מודל TCP/IP
4. TCP מול UDP ולחיצת היד
5. כתובות IP
6. MAC ו-ARP
7. פורטים ופרוטוקולים
8. Subnetting
9. פרוטוקולי תשתית: DNS, DHCP, NAT
10. כלים מעשיים

3.1 מהי רשת ומסע החבילה

רשת היא אוסף מכשירים המתקשרים ביניהם. המידע נשלח **בחבילות (Packets)** — יחידות קטנות של נתונים העוברות מהמקור ליעד, לעיתים דרך צמתים רבים (Routers).

1. **DNS**: המחשב שואל שרת DNS "מה ה-IP של example.com?" ומקבל למשל 93.184.216.34.
2. **ARP**: כדי לשלוח לרשת המקומית, המחשב מוצא את כתובת ה-MAC של ה-Gateway.
3. **TCP Handshake**: נפתח חיבור לפורט 80/443 (SYN → SYN-ACK → ACK).
4. **HTTP**: נשלחת בקשה / GET, והשרת מחזיר את הדף.

💡 כל שלב כאן שייך לשכבה אחרת במודל OSI — וכל שלב הוא גם **נקודת תקיפה אפשרית** (DNS Spoofing, ARP Poisoning, סריקת פורטים, חולשות HTTP).

3.2 מודל OSI

מודל **OSI** מתאר תקשורת ב-7 שכבות. כל שכבה מדברת עם המקבילה בצד השני, ומוסיפה/מסירה "עטיפה" משלה.

#	שכבה	תפקיד	דוגמאות	תקיפה אופיינית
7	Application	ממשק לאפליקציה	HTTP, DNS, FTP, SSH	חולשות Web, פישנינג
6	Presentation	הצפנה/קידוד	TLS/SSL	פענוח תעבורה
5	Session	ניהול חיבורים	RPC, NetBIOS	חטיפת Session
4	Transport	תעבורה מקצה-לקצה	TCP, UDP	סריקת פורטים
3	Network	ניתוב וכתובות לוגיות	IP, ICMP	Spoofing, ניתוב
2	Data Link	כתובות פיזיות	Ethernet, ARP, MAC	ARP Poisoning
1	Physical	אותות וכבלים	Wi-Fi, כבל	האזנה פיזית

💡 **טריק לזכירה (1 → 7):** All People Seem To Need Data Processing

דוגמה להמחשה: כשאתה שולח מייל — שכבה 7 יוצרת את ההודעה, שכבה 4 מחלקת אותה לחבילות TCP, שכבה 3 מוסיפה כתובות IP, שכבה 2 מוסיפה כתובות MAC, ושכבה 1 שולחת את הביטים. בצד השני

3.3 מודל TCP/IP

TCP/IP הוא הגרסה המעשית (4 שכבות) שרשת האינטרנט משתמשת בה בפועל. הוא "מקפל" את שכבות OSI:

TCP/IP	מקביל ל-OSI	דוגמאות
Application	7-5	HTTP, DNS, SSH
Transport	4	TCP, UDP
Internet	3	IP, ICMP
Network Access	2-1	Ethernet, ARP

3.4 TCP מול UDP ולחיצת היד

בשכבת התעבורה שני פרוטוקולים עיקריים:

אמינות	TCP	UDP
אמין — מוודא הגעה	לא אמין — "יורה ושוכח"	
חיבור	Connection-oriented	Connectionless
מנגנון	לחיצת יד תלת-שלבית	ללא
מהירות	איטי יותר	מהיר יותר
שימוש	web, מייל, קבצים	DNS, סטרימינג, VoIP

לחיצת היד התלת-שלבית (3-Way Handshake)

כך נפתח כל חיבור TCP — וזהו הבסיס לסריקת פורטים:

לקוח	---	SYN	---	>	(בקשת חיבור)	שרת
לקוח	<---	SYN-ACK	--		(אישור + בקשה חוזרת)	שרת
לקוח	---	ACK	---	>	(החיבור פתוח)	שרת

קשר ישיר לתקיפה — כך nmap קובע אם פורט פתוח: | תשובת השרת ל-SYN | מסקנה | |

SYN-ACK | | — | | הפורט פתוח | | RST (Reset) | הפורט סגור | | אין תשובה | מסונן

(Filtered — חומת אש) |

סריקת "SYN Scan" (nmap -sS) שולחת SYN ולא משלימה את הלחיצה — מהירה ו"שקטה" יותר.

3.5 כתובות IP

כתובת IP מזהה מכשיר ברשת. שתי גרסאות: 4 - **IPv4** מספרים (0–255), למשל 10.1.168.192. 32 סיביות. בפורמט עשרוני (Decimal). - **IPv6** פורמט חדש, 128 סיביות, למשל 2001:0db8:85a3::8a2e:0370:7334. בפורמט הקסדצימלי — נועד לפתור את מחסור הכתובות.

פרטי מול ציבורי

- **פרטי (Private)** — לשימוש פנימי, אינו מנותב באינטרנט:
 - $10.0.0.0 - 10.255.255.255$ (/8)
 - $172.16.0.0 - 172.31.255.255$ (/12)
 - $192.168.0.0 - 192.168.255.255$ (/16)
- **ציבורי (Public)** — ייחודי וגלוי באינטרנט.
- **Loopback** — $127.0.0.1$ = המכונה עצמה (localhost).

💡 כשתראה 192.168.x.x או 10.x.x.x בבדיקה — אתה ברשת פנימית. זה מכתיב את הצעד הבא (Pivoting — מודול 12).

ARP-1 MAC 3.6

- **MAC Address** — כתובת פיזית קבועה של כרטיס הרשת (שכבה 2), בפורמט 00:1A:2B:3C:4D:5E. “צרוכה” בחומרה — אך **ניתנת לזיוף** (MAC Spoofing).
- **ARP (Address Resolution Protocol)** — מתרגם כתובת IP לכתובת MAC ברשת המקומית. כשמכונה רוצה לשלוח ל-IP מקומי, היא “צועקת” ברשת: “מי מחזיק את ה-IP הזה?” והבעלים עונה עם ה-MAC שלו.

ARP Poisoning (Man-in-the-Middle) 🔍 תוקף עונה לבקשות ARP בשקר, וגורם לתעבורה לעבור דרכו — כך הוא מאזין לכל התקשורת. זו מתקפת שכבה 2 קלאסית.

```
ip neigh # (ידוע IP↔MAC מיפוי) ARP-טבלת ה #
arp -a # תחביר ישן #
```

3.7 פורטים ופרוטוקולים נפוצים

פורט (Port) הוא “דלת” ממוספרת (0–65535) שדרכה שירות מקבל תקשורת. זיהוי הפורטים הפתוחים = זיהוי השירותים = **משטח התקיפה**.

פורט	פרוטוקול	שירות	הערה לתקיפה
21	TCP	FTP	העברת קבצים, לרוב לא מוצפן
22	TCP	SSH	גישה מרוחקת מאובטחת; יעד Brute Force
23	TCP	Telnet	גישה לא מוצפנת — מסוכן
25	TCP	SMTP	דואר יוצא
53	TCP/UDP	DNS	תרגום שמות
80	TCP	HTTP	web (לא מוצפן)
110	TCP	POP3	קבלת דואר
139/445	TCP	SMB	שיתוף קבצים Windows — יעד מרכזי
143	TCP	IMAP	קבלת דואר
443	TCP	HTTPS	web מוצפן (TLS)
3306	TCP	MySQL	בסיס נתונים
3389	TCP	RDP	שולחן עבודה מרוחק Windows

טווחי פורטים: **Well-Known** (0–1023), **Registered** (1024–49151), **Dynamic** (49152–65535).

💡 **שנן לפחות:** 21, 22, 80, 443, 445, 3389 — הם חוזרים כמעט בכל בדיקה.

3.8 Subnetting (חלוקת רשת)

Subnetting הוא חלוקת רשת לתת-רשתות. עבור בודק חדירות, המטרה המעשית: להבין את גבולות הרשת — אילו כתובות שייכות לאותה תת-רשת (ולכן ייסרקו יחד).

מסכת רשת ו-CIDR

- **מסכת רשת (Subnet Mask)** מפרידה בין חלק הרשת לחלק המארח (Host).
- **CIDR** מקצר זאת: המספר אחרי / = כמה סיביות שייכות לרשת.

CIDR	מסכה	מס' כתובות	מארחים שמישים	דוגמה
/24	255.255.255.0	256	254	192.168.1.0/24
/16	255.255.0.0	65,536	65,534	172.16.0.0/16
/8	255.0.0.0	16.7M~	16.7M~	10.0.0.0/8

דוגמה מעשית: `nmap 192.168.1.0/24` = "סרוק את כל 256 הכתובות בתת-הרשת". `ipcalc 192.168.1.0/24` יראה לך את הכתובת הראשונה, האחרונה וה-Broadcast.

3.9 פרוטוקולי תשתית

- **DNS (Domain Name System)** — מתרגם שם (`example.com`) ל-IP. עובד בעיקר ב-UDP פורט 53. יעד ל-OSINT ולתקיפות (DNS Spoofing, Zone Transfer).
- **DHCP** — מחלק כתובות IP אוטומטית למכשירים חדשים ברשת (יחד עם DNS Gateway).
- **NAT (Network Address Translation)** — הראוטר "מתרגם" כתובות פרטיות רבות לכתובת ציבורית אחת. זו הסיבה שלכל המכשירים בבית יש `192.168.x.x` אך כתובת ציבורית אחת החוצה.
- **ICMP** — פרוטוקול בקרה; `ping` משתמש בו לבדיקת "חי/מת".

(AXFR) Zone Transfer — אם שרת DNS מוגדר שגוי, אפשר "לשאוב" ממנו את כל רשומות הדומיין — פרס ב-Recon:

```
dig axfr @nsserver target.com
```


3.10 כלים מעשיים

```
ip a          # IP ו-MAC כתובות
ip route      # Gateway ה-
ping -c 4 8.8.8.8 # קישוריות (ICMP)
traceroute google.com # מסלול החבילה (צמתים)
ss -tuln      # פורטים מאוינים מקומית
nslookup google.com # DNS תרגום
dig google.com  # מפורטת DNS שאלתת
ipcalc 192.168.1.0/24 # חישוב תת-רשת
```

Wireshark ו-tcpdump — לראות את החבילות

- **Wireshark** — כלי גרפי ללכידת וניתוח תעבורה. מסננים שימושיים: `http`, `tcp.flags.syn==1`, `. dns`
- **tcpdump** — גרסת שורת הפקודה: `sudo tcpdump -i eth0 port 80`

💡 **תרגיל מנטלי:** פתח Wireshark, גלוש לאתר, וזהה את רצף ה-ACK → SYN-ACK → SYN. לראות את הלחיצה “בחיים” מקבע את ההבנה.

סיכום המודול

- **מסע חבילה:** HTTP → TCP Handshake → ARP → DNS; כל שלב הוא שכבה ונקודת תקיפה.
- **OSI (7) ו-TCP/IP (4)** מתארים את התקשורת; שכבה 4 = פורטים, שכבה 3 = IP, שכבה 2 = MAC.
- **TCP** אמין (Handshake) • **UDP** מהיר; תשובת SYN קובעת אם פורט פתוח/סגור/מסונן.
- **IP** (פרטי/ציבורי), **MAC/ARP**, **פורטים** ו-**Subnetting/CIDR** מגדירים את משטח התקיפה.
- **DNS/DHCP/NAT/ICMP** הם התשתית — וגם יעדים (Spoofing, Zone Transfer).

מה הלאה?

→ **תרגילים** — **missions.md** • פתרונות — **solutions.md** • תרגול ותרשימים — **practice.md** →

מודול 4 — סקריפטינג: **Bash** ו-**Python**

← חזרה למפת הקורס